

Exercícios práticos - Operadores

1. Um problema comum em bioinformática estrutural é a **comparação entre estruturas moleculares**. Nesse exercício, alinhamos estruturalmente dois resíduos de glicina (amarela e roxa - Figura 1) e apresentamos as coordenadas tridimensionais (x, y, z) (Tabelas 1 e 2). Considerando estas tabelas de coordenadas x, y, z dos átomos dos dois resíduos de glicina, calcule o RMSD (Root Mean Square Deviation) entre elas segundo a Equação:

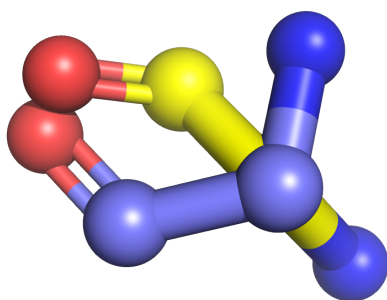


Figura 1 - Dois resíduos de glicina sobrepostos

ATOMO	x	y	z
N	108.304	100.827	67.992
CA	108.477	100.389	69.362
C	109.907	100.555	69.817
O	110.821	100.799	69.027

Tabela 1 - Glicina número 1

ATOMO	x	y	z
N	107.670	101.359	70.074
CA	108.477	100.389	69.362
C	109.513	101.011	68.450
O	110.667	100.572	68.425

Tabela 2 - Glicina número 2

$$RMSD = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x1 - x2)^2 + (y1 - y2)^2 + (z1 - z2)^2}$$

Equação 1 - RMSD (Considere N=4 que é o número de átomos).

2. Em biologia molecular, o **conteúdo GC** (guanina e citosina) é o percentual de bases nitrogenadas em uma molécula de DNA ou RNA que são guanina ou citosina (dentre as quatro bases possíveis). Para as seguintes sequências calcule usando os operadores vistos em aula o percentual de conteúdo GC, imprimindo os resultados:

Sequência A: ATGATCTCGTAATTAACCGGAATTTTGGGCC

Saída esperada: 41.93

Sequência B: GGCCTTAAGTTTAACCCGGAATTTAAAGGCCCAAA

Saída esperada: 44.44
